

Freiman 半直線の Schecker 型証明について

2026 年 9 月 29 日

Abstract

本稿では、Freiman/lemma2_search の計算機援用証明を、定義、後続による被覆、無限連分数の構成、スペクトルへの移行の順に説明する。Schecker の証明との共通点は、許容的な区間を許容的な後続で覆い、その操作を反復する点にある。今回の主な変更は、禁止語条件を加え、凸包の部分区間にも型を付けることである。有限計算による部分と、そこから結論を導く数学的論証を明示する。

1 準備と主定理

定義 1 (局所値とスペクトル). 両側無限列 $C = (c_i)_{i \in \mathbb{Z}} \in \mathbb{N}_{\geq 1}^{\mathbb{Z}}$ に対し

$$\lambda_i(C) = c_i + [0; c_{i-1}, c_{i-2}, \dots] + [0; c_{i+1}, c_{i+2}, \dots]$$

とおき、 $m(C) = \sup_{i \in \mathbb{Z}} \lambda_i(C)$, $l(C) = \limsup_{i \rightarrow \infty} \lambda_i(C)$ とする。有限値の集合

$$M = \{m(C) : m(C) < \infty\}, \quad L = \{l(C) : l(C) < \infty\}$$

を、それぞれ Markov スペクトル、Lagrange スペクトルと呼ぶ。

定理 1 (主定理).

$$c_F = \frac{2221564096 + 283748\sqrt{462}}{491993569} = 4.527829566160879 \dots$$

とおく。このとき $[c_F, \infty) \subset M \cap L$ である。

以下では、まず指定した中心値を実現する両側列を作り、次にその中心値が全ての非中心値を支配することを示す。主定理の証明は第6節で完成する。 c_F より小さい左端では半直線を作れないという最適性は扱わない。

定義 2 (有限語と連分数変換). 有限語 $a = (a_1, \dots, a_h)$ に対し

$$F_a(x) = [0; a_1, \dots, a_h + x], \quad F_{\emptyset}(x) = x$$

とする。 $x = [0; u_1, u_2, \dots]$ なら $F_a(x) = [0; a_1, \dots, a_h, u_1, u_2, \dots]$ である。語の連結を au と書く。左右の語 a, b はともに中心から外向きに読む。中心数字 c を置くと、列の固定部分は

$$(a_h, \dots, a_1, c, b_1, \dots, b_k)$$

であり、中心値は $c + F_a(x) + F_b(y)$ となる。

補題 1 (連分数変換の大きさ). $[0; a_1, \dots, a_h] = p_h/q_h$ を収束分数とし、 $r_a = q_{h-1}/q_h$ とする。 $h \geq 1$, $0 \leq x \leq 1$ に対して

$$F_a(x) = \frac{p_h + p_{h-1}x}{q_h + q_{h-1}x}, \quad F'_a(x) = \frac{(-1)^h}{q_h^2(1 + r_ax)^2}, \quad \frac{1}{4q_h^2} \leq |F'_a(x)| \leq \frac{1}{q_h^2}.$$

特に $|a| \rightarrow \infty$ なら $\text{diam } F_a([0, 1]) \rightarrow 0$.

証明. 収束分数の漸化式と $p_{h-1}q_h - p_hq_{h-1} = (-1)^h$ から従う。 $0 \leq r_a \leq 1$ であり、正整数の桁を追加し続けられれば q_h は発散する。□

2 Schecker の T 区間と今回の区間

定義 3 (Schecker の T 区間). $C(m) = \{[0; u_1, u_2, \dots] : 1 \leq u_i \leq m\}$ とおく. 集合の和 $X + Y = \{x + y : x \in X, y \in Y\}$ を用いて

$$I_{\text{Sch}}(a, b) = \text{conv}((F_a(C(3)) + F_b(C(2))) \cup (F_a(C(2)) + F_b(C(3))))$$

を T 区間と呼ぶ. conv は実数直線上の凸包である. また

$$\eta_1 = [0; \overline{1, 3}], \quad \eta_2 = [0; \overline{3, 1}], \quad v(a, b) = \frac{|F_b(\eta_1) - F_b(\eta_2)|}{|F_a(\eta_1) - F_a(\eta_2)|}$$

を T 比とする. $h, k \geq 1$, 固定数字が 4 以下のとき, Schecker の許容性は

$$(h \geq 2 \text{ または } a_1 \geq 2), \quad (k \geq 2 \text{ または } b_1 \geq 2), \quad 5/17 \leq v(a, b) \leq 17/5$$

で定義される.

これは `Schecker/doc/schecker.tex` の周期尾 13, 31 と 12, 21 を使う端点定義と同じである. 同文書の **補題 2** は, 偶奇と T 比の範囲ごとに, 許容的な後続の連結したリストが選べることを述べる. 端点を覆う議論と合わせると, **補題 1** 「許容的 T 区間は許容的な後続で覆われる」が得られる. その被覆を反復するのが証明の核心である.

定義 4 (禁止語付き凸包と部分区間). 固定語 a は数字 1, 2, 3, 4 からなり, 31313 を含まないとする.

$$K(a) = \{F_a([0; u_1, u_2, \dots]) : u_i \in \{1, 2, 3\}, au \text{ は } 31313 \text{ を含まない}\}$$

と定める. この条件は固定語と追加語の境界にも課す. さらに

$$H(a, b) = \text{conv}(K(a) + K(b)) = [\ell(a, b), h(a, b)], \quad W(a, b) = h(a, b) - \ell(a, b)$$

とし, $0 \leq p < q \leq 1$ に対して

$$J_{p,q}(a, b) = [\ell(a, b) + pW(a, b), \ell(a, b) + qW(a, b)]$$

を定める. (p, q) を区間の型と呼ぶ.

注意 1. $H(a, b)$ は凸包であり, $K(a) + K(b)$ そのものとは限らない. 例えば $0.52814 \in H(3131, 3131)$ だが, $0.52814 \notin K(3131) + K(3131)$ である. 最初に追加できる数字は左右とも 1 か 2 だけであり, 四つの子凸包を厳密に調べるとこの点は全ての外にある. そのため今回は, 全凸包に限らず部分区間 $J_{p,q}$ に対して被覆を作る.

定義 5 (3-後続). (au, bw) が (a, b) の 3-後続であるとは, 追加語 u, w が数字 1, 2, 3 からなり, $|u| + |w| > 0$, かつ au, bw が禁止語を含まないことをいう. 区間の後続には子の型 (p', q') も指定し, $J_{p',q'}(au, bw)$ を用いる.

「3」は追加数字の上限であり, 後続区間の個数ではない. また $J_{p',q'}(au, bw) \subset J_{p,q}(a, b)$ は要求しない. 常に成立する包含は $H(au, bw) \subset H(a, b)$ である.

3 後続被覆から充填が従う理由

この節は, 後で得られる有限表の具体的な大きさに依存しない. まず「何を有限計算で確かめればよいか」を定式化する.

定義 6 (下端における微分比). ξ_a を F_a の値を最小にする許容尾とする. すなわち $F_a(\xi_a) = \min K(a)$ である. ξ_b も同様に定め, $r = r_a, s = r_b, \rho = (q_a/q_b)^2$ とおいて

$$S(a, b) = \frac{|F'_b(\xi_b)|}{|F'_a(\xi_a)|} = \rho \frac{(1 + r\xi_a)^2}{(1 + s\xi_b)^2}$$

と定める.

$K(a)$ は非空コンパクト集合であり、極値尾は存在する．実際、どの許された有限語も 2 を繰り返せば無限延長できる．連分数の交代する大小順序に従って桁を選べば極値尾が得られる．有限個の禁止語検知状態と偶奇しかないので、この尾は最終的に周期的となる．

補題 2 (有限区間による被覆の判定). $J = [l, h]$ と $J_\nu = [l_\nu, h_\nu]$ ($1 \leq \nu \leq N$) を閉区間とする． J_ν の交差グラフが連結であり、 $\min_\nu l_\nu \leq l$, $\max_\nu h_\nu \geq h$ なら、 $J \subset \bigcup_\nu J_\nu$ である．

証明. 交差グラフの連結性より、区間の和集合は一つの区間となる．その両端が J の両端の外側にあるので、 J 全体を含む．なお二つの区間の交差は $l_i \leq h_j$ かつ $l_j \leq h_i$ と同値である． $\square$

定理 2 (後続被覆の反復による充填). 語の対と区間型 (必要なら補助情報も) からなる族 $\mathcal{A}$ が、次を満たすとする．

1. 各 $J \in \mathcal{A}$ は、 $\mathcal{A}$ に属する有限個の 3-後続区間によって覆われる．
2. ある定数 $0 < m \leq M_0 < \infty$ があり、全ての親で $m \leq S(a, b) \leq M_0$ ．

このとき、 $\mathcal{A}$ に属する全ての区間について $J_{p,q}(a, b) \subset K(a) + K(b)$ が成立する．

証明. $t \in J_{p,q}(a, b)$ を任意に固定する．(1) により t を含む後続を選び続け、語の列 (a_n, b_n) を得る．両側の長さは非減少で、その和は毎回真に増える．従って少なくとも一方の長さが無限に伸びる．

例えば左の分母だけが発散して右の長さが有界なら、補題 1 より $|F'_{a_n}(\xi_{a_n})| \rightarrow 0$ 、一方 $|F'_{b_n}(\xi_{b_n})|$ は正の定数から下に離れる．すると $S(a_n, b_n) \rightarrow \infty$ となり (2) に反する．逆の場合は $S \rightarrow 0$ となる．よって両側とも無限に伸びる．

各段階で $t \in J_{p_n, q_n}(a_n, b_n) \subset H(a_n, b_n)$ である． $H(a_n, b_n)$ は入れ子であり、補題 1 から直径は 0 に収束する．一方、伸び続ける語は二つの無限連分数を定め、その和は各 $H(a_n, b_n)$ に入る．従ってその和は t に等しい．禁止語は各有限接頭語に現れないため、無限語にも現れない． $\square$

この定理が Schecker の「補題 1 から表現定理へ」という部分に対応する．残る仕事は、条件 (1), (2) を満たし、必要な初期区間を含む族を実際に与えることである．

4 一般族の許容性と、補題 2 に対応する有限検証

定義 7 (禁止語状態とパラメータ箱). 語 a の末尾のうち、31313 の真の接頭語となる最長のものを $\sigma(a)$ とする．取り得る状態は $\emptyset, 3, 31, 313, 3131$ の五つである．状態 3131 では次の 3 は禁止され、それ以外の遷移も末尾から一意に決まる．

一般族では $|a|, |b| \geq 2$ とし、各側の σ , 長さの偶奇, 末尾 2 桁を記録する． v_a を a の末尾 $\max(2, |\sigma(a)|)$ 桁とする． $Q = [0, 1]$ または $Q = [1/4, 4/5]$ に対し

$$B_Q(a) = \{F_{\text{rev}(v_a)}(t) : t \in Q\}$$

を分母比 r_a の箱とする．これは閉区間である． S の箱は $[(51/50)^i, (51/50)^{i+1}]$, 区間の基本型は

$$\mathcal{T} = \{(0, 1)\} \cup \{(j/32, (j+2)/32) : 0 \leq j \leq 30\}$$

とする．一行は左右の離散状態、整数 i , 基本型を指定する．

定義 8 (一般族での許容性). 保存された有限表 `graph_m2.json.alive.bin` と `graph_wide.json.alive.bin` で値が 1 の行を採用する．それぞれの表のパラメータは次の通りである．

表	Q	i の範囲	採用行数
<code>graph_m2</code>	$[0, 1]$	$-117 \leq i \leq 116$	2,894,882
<code>graph_wide</code>	$[1/4, 4/5]$	$-155 \leq i \leq 154$	3,464,816

語の離散状態、 $(r_a, r_b, S(a, b))$, 区間型が採用行の条件を満たすとき、その区間を一般族で許容的と呼ぶ．二つの族を $\mathcal{G}_0, \mathcal{G}_1$ と書く．表の行番号の解釈は、対応する `.meta.json` が与える．

これは「表現できるものを許容的と呼ぶ」という定義ではない．固定したビット列とパラメータへの所属だけで判定できる．その表が本当に反復可能であることを、次の命題で検証する．

命題 1 (一般族の閉じた後続被覆：有限計算). $\mathcal{G}_0, \mathcal{G}_1$ の各々について, その全ての区間は, 同じ族に属する有限個の 3-後続区間で覆われる. この被覆は各行のパラメータ箱全体で成立する.

証明 (検証する不等式と有限計算). 追加語 u の行列を $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ と書き, $F_u(x) = (Ax + B)/(Cx + D)$ とする. 子の分母比は

$$r_{au} = \frac{C + r_a A}{D + r_a B}.$$

また $g_a(u) = |F'_{au}(\xi_{au})|/|F'_a(\xi_a)|$ とおけば

$$g_a(u) = \left(\frac{1 + r_a \xi_a}{(C + r_a A)\xi_{au} + D + r_a B} \right)^2, \quad S(au, bw) = S(a, b) \frac{g_b(w)}{g_a(u)}.$$

これにより, 子の箱への帰属を親の箱全体で確認できる. 子の S の像が複数の箱にまたがれば, その全てで同じ子の型が採用されていることを確認する.

被覆に必要な端点差は, 一側について

$$\frac{F_a(x) - F_a(y)}{|F'_a(\xi_a)|} = (-1)^{|a|} \frac{(1 + r_a \xi_a)^2 (x - y)}{(1 + r_a x)(1 + r_a y)}$$

で計算する. 左右の差は, 右側に S を掛けて加える. 部分区間の端点は全凸包の両端の凸結合なので, 同じ式の線形結合になる. これを有理区間で外側に囲み, 補題2の両方向の交差と端点到達を判定する.

`src/certified_kernel_input.py` は厳密な入力と箱の像を生成し, `src/graph_kernel.cpp` は分母 2^{48} の外向き丸めで上記の不等式を検証する. 採用行を固定した全行再検証で, 両表とも失敗行は 0 であった. 失敗する行を削って結論を得る再探索ではなく, 定義8の全行を検査した結果である. $\square$

例 1 (一般族の具体的な一行). $\mathcal{G}_0$ において, 左は奇数長・末尾 13・状態 3, 右は偶数長・末尾 22・状態空,

$$r \in [1/4, 2/7], \quad s \in [2/5, 3/7], \quad S \in [(51/50)^{-9}, (51/50)^{-8}]$$

なら, 親の型 $(1/16, 1/8)$ に対して

$$J_{1/16, 1/8}(a, b) \subset J_{3/32, 15/16}(a1, b) = \bigcup_{j=3}^{28} J_{j/32, (j+2)/32}(a1, b).$$

右辺の 26 型は, 子の S が入る第 14, 15 箱の双方で採用されている. 従って 26 型 $\times 2$ 箱の全 52 行に帰着し, そこからさらに反復できる. 大きい区間 $J_{3/32, 15/16}$ は, 基本型の連結した和を略記したものである.

注意 2 (元の T 比との対応). 補題1を使うと

$$v(a, b) = \rho \frac{D(s)}{D(r)}, \quad D(r) = \frac{\eta_1 - \eta_2}{(1 + r\eta_1)(1 + r\eta_2)}.$$

従って今回の S と Schecker の v は, とともに左右の大きさを測るが同じ数ではない. 今回の許容性には, さらに禁止語状態と部分区間の型が必要になる.

5 Freiman 定数に接する特殊族

一般族を根 $A = 32113$, $B = 4322$ に適用すると, 採用型の和は $J_{1/16, 31/32}(A, B)$ となる. これは左端から少し離れており, c_F 自体には届かない. この不足を補うため, 三つの特殊族を加える.

定義 9 (端点族 E と補助族 R).

$$A = 32113, \quad B = 4322, \quad u = 131213, \quad v = 313121, \quad \alpha = 1312, \quad \beta = 31,$$

$$S_* = \frac{2941188465121 + 134881150564\sqrt{462}}{6906504888529}$$

とする. 語の対 (a, b) が E の条件を満たすとは, 左が奇数長・末尾 13・状態 3, 右が偶数長・末尾 21・状態空であり,

$$r_a \in [267649, 267651]/10^6, \quad r_b \in [736182, 736231]/10^6, \quad S(a, b) = S_*$$

が成り立つことをいう．対象区間を $E(a, b) = J_{0,1/8}(a, b)$ とする．また $n \geq 0$ に対し

$$\begin{aligned} R_0(n) &= J_{17/100,19/100}(A\alpha 3^{6+2n}, B\beta 3^{6+2n}), \\ R_1(a, b; n) &= J_{17/100,19/100}(a\alpha 3^{4+2n}, b\beta 3^{4+2n}) \end{aligned}$$

とする． R_1 の祖先 (a, b) は E の条件を満たすものに限る． 3^m は数字 3 の m 回の反復である． R 型は祖先と反復回数も状態に保持する．

命題 2 (端点族の閉じた後続被覆：有限計算)．以下の被覆が成立する． K_i は各式で指定される， $\mathcal{G}_1$ の後続帯またはその連結した和を表す．

$$\begin{aligned} J_{0,1/8}(A, B) &\subset E(Au, Bv) \cup R_0(3) \cup \bigcup_{i=1}^{100} K_i, \\ E(a, b) &\subset E(au, bv) \cup R_1(a, b; 0) \cup \bigcup_{i=1}^{46} K_i, \\ R_0(n) &\subset R_0(n+1) \cup \bigcup_{i=1}^{16} K_i, \\ R_1(a, b; n) &\subset R_1(a, b; n+1) \cup \bigcup_{i=1}^{18} K_i. \end{aligned}$$

右辺に現れる特殊族は，それぞれ定義9の条件を満たす．

証明（特殊な戻りと有限計算）． E の極値尾は $\xi_a = [0; \bar{u}]$, $\xi_b = [0; \bar{v}]$ である．周期連分数の方程式から

$$F_u(\xi_a) = \xi_a, \quad F_v(\xi_b) = \xi_b, \quad F'_u(\xi_a) = F'_v(\xi_b) = \gamma = 3697 - 172\sqrt{462}, \quad 0 < \gamma < 1.$$

従って $u|v$ の追加は下端を保存し，左右の微分を同じ γ 倍にするので S_* も保存する．分母比の像は E の箱に入り，根からの (Au, Bv) も E の条件を満たす．

R 型の特別な後続は両側に 33 を加える操作であり，祖先を保ったまま $n \mapsto n+1$ となる．全ての反復回数に対して他の後続を検証するには

$$t_m = [0; 3^m], \quad t_{m+2} = \frac{3 + t_m}{10 + 3t_m}, \quad t_{2m} \rightarrow \frac{\sqrt{13} - 3}{2}$$

の不変な有理区間を使う． K_m を 3^m の連続分母とすれば $t_m = K_{m-1}/K_m$ である．追加語 α の行列を $\begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix}$ とし， $C = C' + r_a A'$, $D = D' + r_a B'$ と置くと

$$r_{a\alpha 3^m} = \frac{Dt_m + C(1 - 3t_m)}{D + Ct_m}.$$

微分比から左右共通の K_m^{-2} を相殺すると，残る式は正の一次分数の比とその二乗になる．各変数を一つずつ動かせば単調なので，箱の角の評価が全祖先・全反復回数を囲む．

この箱に対し，命題1と同じ端点差を使って全後続の被覆と $\mathcal{G}_1$ への帰属を検査した．`src/verify_endpoint_closure.py` は固定した 102, 48, 17, 19 本，計 186 本の後続を再検証し，全ての比較と帰属が通る．追加語・区間型の全リストは `doc/ENDPOINT_MENUS.md` にある． $\square$

定理 3 (今回の許容区間の充填)． $\mathcal{G}_0, \mathcal{G}_1, E, R_0, R_1$ および根の $J_{0,1/8}(A, B)$ の各区間は，それぞれの固定語の許された無限延長の和で充填される．特に

$$J_{0,1/8}(A, B) \subset K(A) + K(B).$$

証明．命題1, 2により，これらを合わせた族は後続被覆で閉じる．一般族の S は有限範囲の箱に入り， E では $S = S_* > 0$ ． R 型では上の不変なコンパクト区間上の正の式によって S に正の上下界がある．根も一つだけなので，全体で共通の正の上下界を取れる．定理2を適用する． $\square$

6 非中心値の支配と半直線の証明

定義 10 (非中心上界). 固定語 (a, b) と中心数字 c に対し, 許された全ての両側無限延長 C について

$$\sup_{i \neq 0} \lambda_i(C) \leq \Theta(a, b; c)$$

を満たす数を非中心上界と呼ぶ. 最小の上界である必要はない.

補題 3 (充填区間から Markov 区間へ). $J_{p,q}(a, b) \subset K(a) + K(b)$ とし, $\Theta = \Theta(a, b; c)$ を非中心上界とする. 空でない場合, 次の区間は M に含まれる:

$$D(c, a, b; p, q) = [\max\{c + \ell(a, b) + pW(a, b), \Theta\}, c + \ell(a, b) + qW(a, b)].$$

証明. $t \in D$ を取る. 充填より $\lambda_0(C) = t$ となる延長 C が存在する. 全ての $i \neq 0$ で $\lambda_i(C) \leq \Theta \leq t$ だから, $m(C) = t$ である. $\square$

命題 3 (使用する上界と初期被覆: 有限計算). 次の三つが成立する.

1. 根 $(A, B) = (32113, 4322)$ について

$$4 + \ell(A, B) = c_F, \quad \Theta(A, B; 4) = \frac{4\sqrt{462}}{19} + \frac{1}{441} < c_F.$$

2. 上の端点区間と 93 本の区間 D_j により

$$[c_F, c_F + W(A, B)/8] \cup \bigcup_{j=1}^{93} D_j \supset [c_F, H_*], \quad H_* = 6.524726426110279 \dots > 13/2.$$

3. 43 本の充填済み区間 J_j により $[1/2, 3/2] \subset \bigcup_{j=1}^{43} J_j$. その固定語の数字は全て 4 以下である.

証明 (端点計算・上界計算・接続の検証). 根の極値尾は

$$x = [0; \overline{131213}] = \frac{-28 + 2\sqrt{462}}{19}, \quad y = [0; \overline{313121}] = \frac{-29 + 2\sqrt{462}}{53}$$

であり, $4 + F_A(x) + F_B(y) = c_F$ を直接計算できる.

上界は固定部分の全非中心位置と, その外側 7 桁までの許された全接頭語を列挙して得る. それより遠い位置も省略しない. 31313 を含まない両側 1, 2, 3 列の局所値の最大値は

$$M_B = 4\sqrt{462}/19$$

である. これは禁止語を除いた 242 個の 5 桁窓と, その極値延長を調べて厳密に計算できる. 遠い位置の内向き尾は, このような列の尾と少なくとも 7 桁を共有する. 共通する連分数円筒の長さは $1/F_8^2 = 1/441$ 以下なので, 全ての遠い局所値は $M_B + 1/441$ 以下となる (F_j は Fibonacci 数). 根では近い位置の上界もこの値以下である.

93 本, 43 本の全表は doc/HALL_RAY_INITIAL_COVER.md にある. src/verify_hall_ray.py は全帯の型と箱への所属, 両端の値, 隣の帯との重なりを $\mathbb{Q}(\sqrt{462})$ で再計算する. 93 本については 91 組の根の非中心上界も再計算し, 必要に応じて左端を Θ で切り詰める. 全ての接続が通り, (2), (3) を得る. $\square$

主定理 1 の証明. まず定理 3 と補題 3, 命題 3(1), (2) より $[c_F, H_*] \subset M$ である. 次に任意の整数 $n \geq 6$ を中心数字として命題 3(3) の 43 帯を使う. 非中心の数字は 4 以下なので

$$\lambda_i(C) < 4 + 1 + 1 = 6 \leq n \quad (i \neq 0).$$

従って $[n + 1/2, n + 3/2] \subset M$. 隣り合う整数の区間は端点で接するから

$$\bigcup_{n \geq 6} [n + 1/2, n + 3/2] = [13/2, \infty).$$

$H_* > 13/2$ と合わせて $[c_F, \infty) \subset M$ を得る.

L への包含も示す. 構成した列 C は有限中心部を除き $1, 2, 3$ からなり, 両尾が 31313 を避け, $m(C) = \lambda_0(C) = t$ を満たす. 窓 $C[-m, m]$ を $m \rightarrow \infty$ とともに並べ, 間に長さが増加する 2 の列を挟む. これを右側の尾とする両側列 $\tilde{C}$ を作る. 左側は任意に 2 で埋めてよい.

半径 R を固定する. 十分後ろの半径 R の窓は C の窓と一致するか, 全ての数字が $1, 2, 3$ で 31313 を含まない. 接合部の 2 は新しい禁止語を作らない. 後者は両側を 2 で延長できる. 従って連分数の円筒評価より, 十分後ろでは

$$\lambda_i(\tilde{C}) \leq \max(t, M_B) + 2/F_{R+1}^2 = t + 2/F_{R+1}^2.$$

$R \rightarrow \infty$ として $l(\tilde{C}) \leq t$. 他方, 各コピーの中心値は t に収束するので $l(\tilde{C}) \geq t$. よって $t \in L$ も従う. $\square$

7 Schecker との対応と検証ファイル

証明の役割を並べると次のようになる.

Schecker の要素	今回の対応物
T 区間	禁止語付きの $J_{p,q}$ (定義4)
T 比と許容性	S , 離散状態, 箱, 区間型 (定義6, 8)
補題 2 の連結した後続リスト	一般族・特殊族の有限被覆 (命題1, 2)
補題 1 の被覆とその反復	充填定理2, 3
非中心値を支配する初期区間	補題3, 命題3

数学的な核心は定理2であり, 計算機が担うのはその仮定と初期被覆を具体的に検証する部分である. 有限計算を用いる命題にはその旨を明記した. これらは探索の成功フラグではなく, 固定した証明書の再検証に基づく. 今回の証明は形式証明支援系による形式化ではない.

以下のパスは `Freiman/lemma2_search/` を基準とする.

コード	確認する内容
<code>src/verify_invariant_certificate.py</code>	一般族の入力再生成と全行閉包
<code>src/verify_endpoint_closure.py</code>	端点の 186 後続と特殊な戻り
<code>src/spectral_bounds.py</code>	全非中心位置の上界
<code>src/verify_hall_ray.py</code>	全証明の再検証と 136 帯の接続
<code>src/audit_schecker_proof.py</code>	別実装による有理端点の補足照合

リポジトリの根から次を実行する.

```
python3 -B Freiman/lemma2_search/src/verify_hall_ray.py --full
python3 -B Freiman/lemma2_search/src/audit_schecker_proof.py
```

結果は `data/hall_ray_verified.json` と `data/schecker_proof_audit.json`, 実行ログは `logs/` に保存する. 一般族の全 6,359,698 行, 端点 186 後続, 初期被覆 136 帯の検証が通った. 独立照合では既存の連分数・禁止語状態の実装を使わず, 180 桁の有理円筒評価で端点と接続を確認した. この補足照合の代表点検査を, 箱全体の閉包証明の代用にはしていない.

より詳しい監査は `doc/PROOF_AUDIT.md`, 一般族と端点の詳細は `doc/INVARIANT_SEARCH.md`, `doc/ENDPOINT_LEMMA.md` を参照されたい.